

Entrega preliminar

Gómez Rodríguez Samuel y Gómez Rodríguez Sarah Julieta

Breve Contexto del Estado de Hidalgo

Hidalgo presenta contrastes marcados entre zonas urbanas (como Pachuca, Mineral de la Reforma, Tula, Tulancingo) y regiones rurales o serranas (Sierra Alta, Huasteca, Valle del Mezquital). Estas últimas suelen tener:

- Menor densidad de unidades médicas y personal de salud.
- Mayores distancias para acceder a hospitales de segundo y tercer nivel.
- Niveles más altos de marginación y carencia de servicios básicos.

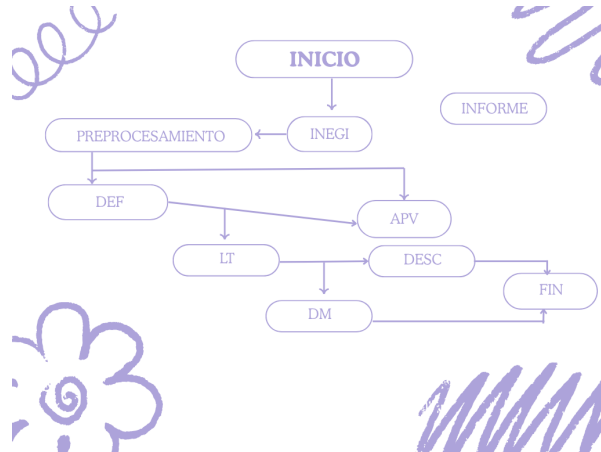
Las tablas de vida muestran que, incluso antes de la pandemia (2010 y 2019), las probabilidades de muerte q_x en edades adultas y adultas mayores son significativas. Esto es consistente con un perfil epidemiológico donde predominan las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos como principales causas de defunción. En particular, las tasas de mortalidad m_x para hombres y mujeres se elevan de manera sostenida a partir de los 45-50 años.

Por la pandemia de Covid-19, la tabla de vida de 2021 muestra una ruptura en la tendencia de mejora de la esperanza de vida observada entre 2010 y 2019. Para los hombres, la esperanza de vida al nacer en 2021 cae a 69.44 años (frente a 74.33 en 2010), mientras que para las mujeres desciende a 76.9 años (frente a 79.4 en 2010).

En este sentido, el crecimiento poblacional moderado (15.7% entre 2010 y 2020) y el envejecimiento de la estructura por edad indican que Hidalgo se encuentra en una fase avanzada de la transición demográfica: bajas tasas de natalidad y de mortalidad general, pero con un peso creciente de las enfermedades no transmisibles y de la mortalidad en edades avanzadas.

Diagrama de Flujo

La siguiente figura resumen el proceso seguido para la construcción de las tablas de vida (elaborado en Canva):



Fórmulas Utilizadas

1. Crecimiento exponencial

Tasa de crecimiento continuo por edad

$$r_x = \frac{\ln P_x(t_2) - \ln P_x(t_1)}{t_2 - t_1}$$

Proyección poblacional

$$\hat{P}_x(t) = P_x(t_1)e^{r_x(t-t_1)}$$

2. Tasa de mortalidad específica por edad

$${}_n m_x = \frac{{}_n D_x}{{}_n N_x}$$

3. Estructura de la tabla de vida

Para el promedio de años-persona vividos por aquellos que murieron entre las edades x y $x+n$, se utilizaron las ecuaciones de Coale y Demeny mostradas enseguida. Para los grupos de edades de 5-9 en adelante, en general se utiliza 2.5

	Hombres	Mujeres
Valor de a_0	0,330	0,350
Si ${}_1m_0 \geq 0,107$	$0,045 + 2,684 \cdot {}_1m_0$	$0,053 + 2,800 \cdot {}_1m_0$
Si ${}_1m_0 < 0,107$		
Valor de ${}_4a_1$	1,352	1,361
Si ${}_1m_0 \geq 0,107$	$1,651 - 2,816 \cdot {}_1m_0$	$1,522 - 1,518 \cdot {}_1m_0$
Si ${}_1m_0 < 0,107$		

Probabilidad de muerte

$${}_nq_x = \frac{n \times {}_nm_x}{1 + (n - {}_na_x) {}_nm_x}$$

Probabilidad de sobrevivir

$${}_np_x = 1 - {}_nq_x$$

Escogemos un radix de 100,000

Defunciones

$${}_nd_x = l_{xn} q_{xn} d_x = l_x - l_{x+n}$$

Número de años-persona vividos en el intervalo x y x+n

$${}_nL_x = n l_{x+n} + {}_na_{xn} d_x$$

Número total de años-personas que les resta por vivir a los sobrevivientes de edad exacta x

$$T_x = \sum_{a=x}^{\omega} {}_nL_a$$

Esperanza de vida a la edad exacta x

$$e_x^0 = \frac{T_x}{l_x}$$

Código usado para cada uno de los cálculos

Como primer paso, se descargó la población de Hidalgo por sexo de acuerdo a los censos 2010 y 2020. Se hizo un prorrateo para distribuir la población no especificada. Con la población ya organizada por edades quinquenales, a excepción de los primeros 4 años (donde se hizo la separación de 0 a 1 año y de 1 a 4 años), procedimos a calcular las N con ayuda de las fórmulas de crecimiento exponencial.

Por otro lado, se descargó la base de datos de mortalidad de Hidalgo 1990 a 2024 por sexo y año de ocurrencia. Se hizo una tabla dinámica para poder filtrar los años que nos interesan (2010, 2019 y 2021). Así calculamos las D.

Todos los cálculos mencionados anteriormente se hicieron en un documento Excel: “Tablas de Mortalidad Hidalgo”

Después, se cargo este Excel a R studio para proceder a hacer los calculos.

```
#---Librerías necesarias ---  
library(readxl)  
library(dplyr)
```

Adjuntando el paquete: 'dplyr'

The following objects are masked from 'package:stats':

filter, lag

The following objects are masked from 'package:base':

intersect, setdiff, setequal, union

```
library(data.table)
```

Adjuntando el paquete: 'data.table'

The following objects are masked from 'package:dplyr':

between, first, last

```
library(lubridate)
```

Adjuntando el paquete: 'lubridate'

The following objects are masked from 'package:data.table':

```
hour, isoweek, isoyear, mday, minute, month, quarter, second, wday,  
week, yday, year
```

The following objects are masked from 'package:base':

```
date, intersect, setdiff, union
```

```
library(ggplot2)
```

```
# --- Establecer ruta del archivo ---
```

```
ruta_archivo <- "C:/Users/samgr/OneDrive/Documentos/Trabajo final demografia/demografia_proy
```

```
# --- Lectura y limpieza de datos ---
```

```
hidalgo <- read_excel(ruta_archivo,  
                      sheet = "Tabla de Mortalidad F 2010"  
                      #skip  = 3  
                      ) %>%
```

```
#Homologar los nombres de las columnas
```

```
rename_with(~case_when(  
  .x %in% c("x", "x(edad)") ~ "x",  
  .x %in% c("n") ~ "n",  
  .x %in% c("nNx", "N") ~ "N",  
  .x %in% c("nDx", "D") ~ "D",  
  TRUE ~ .x  
))%>%
```

```
#Transformar todas las columnas a variables numéricas
```

```
mutate(  
  x = as.numeric(x),  
  n = as.numeric(n),  
  N = as.numeric(N),  
  D = as.numeric(D),
```

```

#Cálculo de las tasas de mortalidad
mx = D/N
)

```

Warning: There was 1 warning in `mutate()`.
 i In argument: `x = as.numeric(x)`.
 Caused by warning:
 ! NAs introducidos por coerción

```

#--- Función de tablas de vida abreviadas ---
lt_abr <- function(x, n, mx, sex = "f", IMR = NA){
  m <- length(x)
  ax <- n/2
  #Ajustes Coale-Demeny para edades 0-1
  if(sex == "m"){
    ax[1] <- ifelse(mx[1]>=0.107, 0.330, 0.045+2.684*mx[1])
  }else{
    ax[1] <- ifelse(mx[1]>=0.107, 0.350, 0.053+2.800*mx[1])
  }

  #Ajustes Coales-Demeny para edades 1-4
  if(sex == "m"){
    ax[2] <- ifelse(mx[1]>=0.107, 1.352, 1.651+2.816*mx[1])
  }else{
    ax[2] <- ifelse(mx[1]>=0.107, 1.361, 1.522+1.518*mx[1])
  }

  #Probabilidad de muerte
  qx <- (n*mx)/(1+(n-ax)*mx)
  qx[m] <- 1

  #Probabilidad de sobrevivencia
  px <- 1 - qx

  # l_x
  lx <- 100000*cumprod(c(1, px[-m]))

  # dx
  dx <- c(-diff(lx), lx[m])

  #Lx

```

```

Lx <- n*c(lx[-1],0)+ax*dx
Lx[m] <- lx[m]/mx[m]

#Tx
Tx <- rev(cumsum(rev(Lx)))

#e_x
ex <- Tx/lx

return(data.table(x, n, mx, ax, qx, px, lx, dx, Lx, Tx, ex))
}

#--- Aplicar función a tus datos ---
#Usamos las columnas ya limpias (x, n, mx) para calcular la tabla de vida
tabla_vidaf2010 <- lt_abr(x = hidalgo$x, n = hidalgo$n, mx = hidalgo$mx, sex = "f")

#--- Ver resultados ---
print(tabla_vidaf2010)

```

	x	n	mx	ax	qx	px	lx
	<num>	<num>	<num>	<num>	<num>	<num>	<num>
1:	0	1	0.0107067188	0.08297881	0.010602619	0.9893974	100000.00
2:	1	4	0.0006602907	1.53825280	0.002636877	0.9973631	98939.74
3:	5	5	0.0002226258	2.50000000	0.001112510	0.9988875	98678.85
4:	10	5	0.0002752823	2.50000000	0.001375465	0.9986245	98569.06
5:	15	5	0.0006022733	2.50000000	0.003006839	0.9969932	98433.49
6:	20	5	0.0004382574	2.50000000	0.002188889	0.9978111	98137.51
7:	25	5	0.0005718952	2.50000000	0.002855393	0.9971446	97922.70
8:	30	5	0.0009008133	2.50000000	0.004493946	0.9955061	97643.09
9:	35	5	0.0008790036	2.50000000	0.004385381	0.9956146	97204.29
10:	40	5	0.0015323476	2.50000000	0.007632499	0.9923675	96778.01
11:	45	5	0.0027397351	2.50000000	0.013605487	0.9863945	96039.35
12:	50	5	0.0037225750	2.50000000	0.018441253	0.9815587	94732.69
13:	55	5	0.0057815070	2.50000000	0.028495665	0.9715043	92985.70
14:	60	5	0.0106782132	2.50000000	0.052002823	0.9479972	90336.01
15:	65	5	0.0150605772	2.50000000	0.072570502	0.9274295	85638.29
16:	70	5	0.0223594277	2.50000000	0.105878672	0.8941213	79423.47
17:	75	5	0.0380968972	2.50000000	0.173919959	0.8260800	71014.22
18:	80	5	0.0641451967	2.50000000	0.276401424	0.7235986	58663.43
19:	NA	NA	0.1281738722	NA	1.000000000	0.0000000	42448.77
		dx	Lx	Tx	ex		

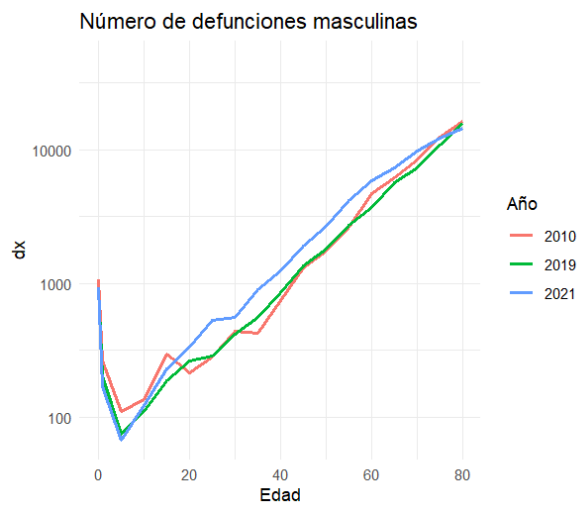
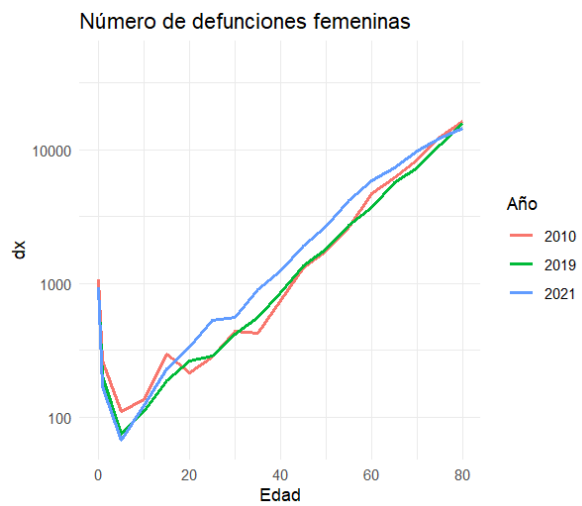
	<num>	<num>	<num>	<num>
1:	1060.2619	99027.72	7945751.3	79.457513
2:	260.8919	395116.70	7846723.6	79.308110
3:	109.7812	493119.78	7451606.9	75.513721
4:	135.5783	492506.38	6958487.1	70.595040
5:	295.9737	491427.50	6465980.7	65.688832
6:	214.8121	490150.53	5974553.2	60.879403
7:	279.6078	488914.48	5484402.7	56.007470
8:	438.8028	487118.46	4995488.2	51.160692
9:	426.2779	484955.76	4508369.8	46.380358
10:	738.6581	482043.42	4023414.0	41.573637
11:	1306.6622	476930.12	3541370.6	36.874161
12:	1746.9895	469295.99	3064440.5	32.348289
13:	2649.6895	458304.29	2595144.5	27.909070
14:	4697.7277	439935.75	2136840.2	23.654356
15:	6214.8134	412654.39	1696904.4	19.814788
16:	8409.2518	376094.23	1284250.1	16.169654
17:	12350.7903	324194.13	908155.8	12.788366
18:	16214.6556	252780.51	583961.7	9.954442
19:	42448.7745	331181.18	331181.2	7.801902

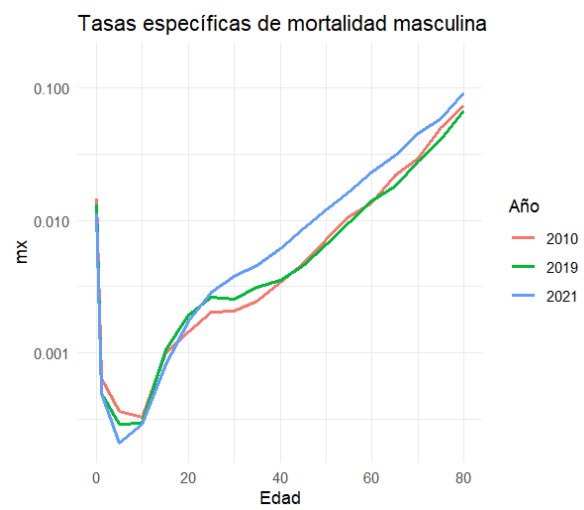
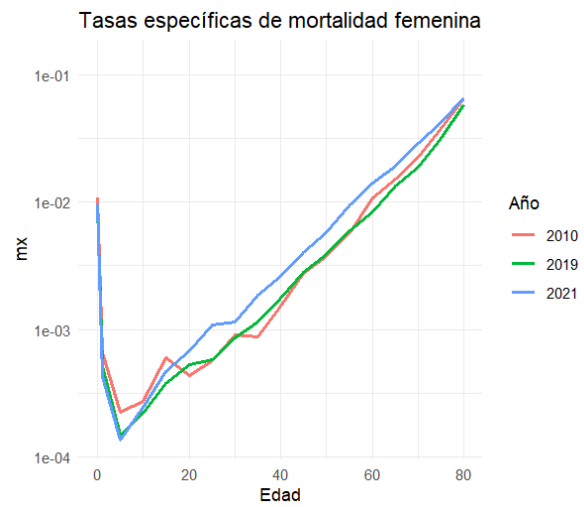
Este es el ejemplo para la tabla de vida para la población femenina de Hidalgo 2010. Así replicamos este código con cada tabla de vida, por sexo y año.

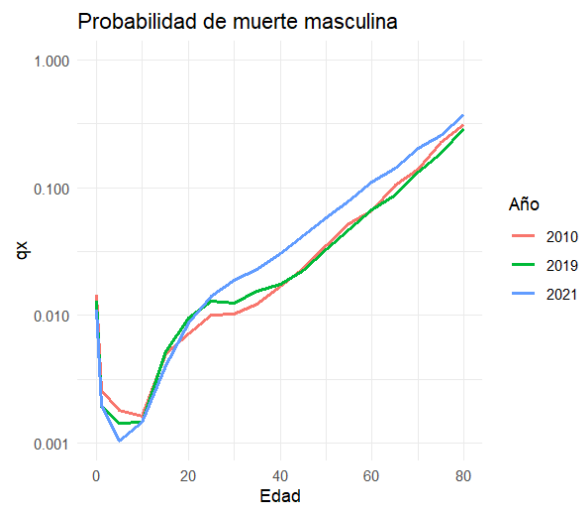
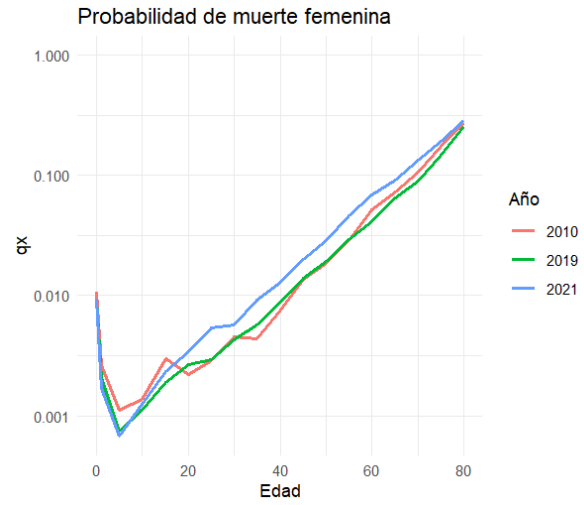
Cuadro con las esperanzas de vida al nacer por sexo y año

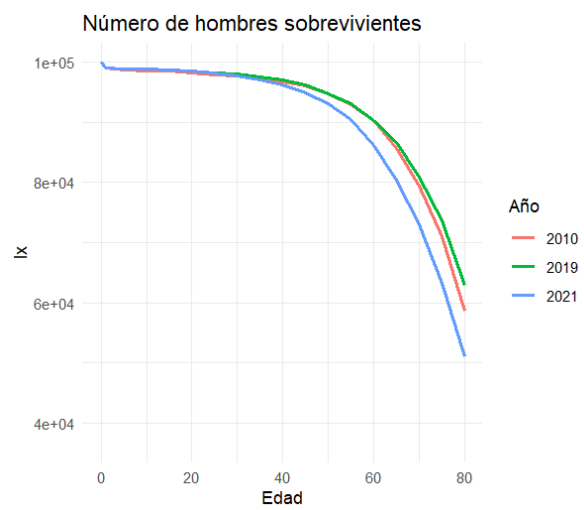
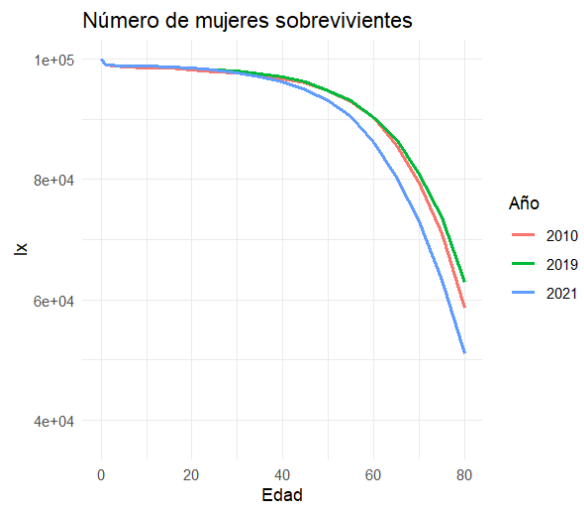
	year	f	m
1	2010	79.45	74.33
2	2019	80.92	75.01
3	2021	76.94	69.44

Gráficas









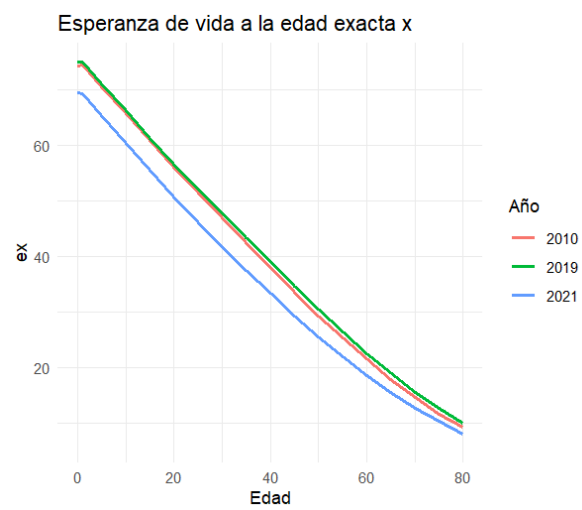
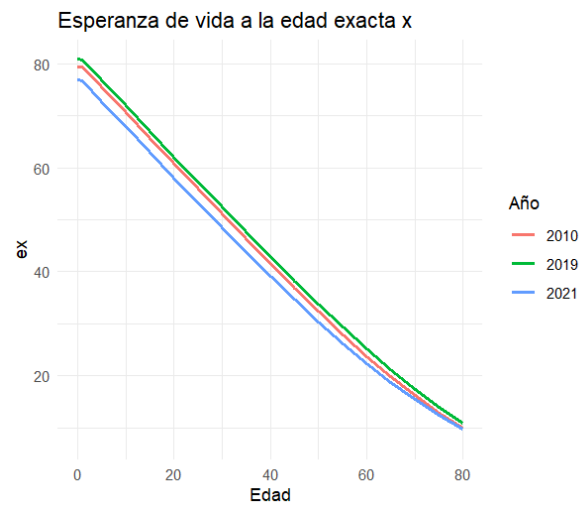


Tabla de mortalidad femenina Hidalgo 2010

↕ x	↕ n	↕ mx	↕ ax	↕ qx	↕ px	↕ lx	↕ dx	↕ Lx	↕ Tx	↕ ex	
1	0	1	0.0107067188	0.08297881	0.010602619	0.9893974	100000.00	1060.2619	99027.72	7945751.3	79.457513
2	1	4	0.0006602907	1.53825280	0.002636877	0.9973631	98939.74	260.8919	395116.70	7846723.6	79.308110
3	5	5	0.0002226258	2.50000000	0.001112510	0.9988875	98678.85	109.7812	493119.78	7451606.9	75.513731
4	10	5	0.0002752823	2.50000000	0.001375465	0.9986245	98569.06	135.5783	492506.38	6958487.1	70.595040
5	15	5	0.0006022733	2.50000000	0.003006839	0.9969932	98433.49	295.9737	491427.50	6465980.7	65.688832
6	20	5	0.0004382574	2.50000000	0.002188889	0.9978111	98137.51	214.8121	490150.53	5974553.2	60.879403
7	25	5	0.0005718952	2.50000000	0.002855393	0.9971446	97922.70	279.6078	488914.48	5484402.7	56.007470
8	30	5	0.0009008133	2.50000000	0.004493946	0.9955061	97643.09	438.8028	487118.46	4995488.2	51.160692
9	35	5	0.0008790036	2.50000000	0.004385381	0.9956146	97204.29	426.2779	484955.76	4508369.8	46.380358
10	40	5	0.0015323476	2.50000000	0.007632499	0.9923675	96778.01	738.6581	482043.42	4023414.0	41.573637
11	45	5	0.0027397351	2.50000000	0.013605487	0.9863945	96039.35	1306.6622	476930.12	3541370.6	36.874161
12	50	5	0.0037225750	2.50000000	0.018441253	0.9815587	94732.69	1746.9895	469295.99	3064440.5	32.348289
13	55	5	0.0057815070	2.50000000	0.028495665	0.9715043	92985.70	2649.6895	458304.29	2595144.5	27.909070
14	60	5	0.0106782132	2.50000000	0.052002823	0.9479972	90336.01	4697.7277	439935.75	2136840.2	23.654356
15	65	5	0.0150605772	2.50000000	0.072570502	0.9274295	85638.29	6214.8134	412654.39	1696904.4	19.814788
16	70	5	0.0223359427	2.50000000	0.105878612	0.8941213	79423.47	8409.2518	376094.23	1284250.1	16.169654
17	75	5	0.0380968972	2.50000000	0.173919959	0.8260800	71014.22	12350.7903	324194.13	908155.8	12.788366
18	80	5	0.0641451967	2.50000000	0.276401424	0.7235986	58663.43	16214.6556	252780.51	583961.7	9.954442
19	N/A	N/A	0.1281738722	N/A	1.000000000	0.0000000	42448.77	42448.7745	331181.18	331181.170	7.801902

Tabla de mortalidad femenina Hidalgo 2019

↕ x	↕ n	↕ mx	↕ ax	↕ qx	↕ px	↕ lx	↕ dx	↕ Lx	↕ Tx	↕ ex
1	0	1	0.0092206211	0.07881774	0.0091429620	0.9908570	100000.00	914.29620	99157.77	8092587.5
2	1	4	0.0005113746	1.53599690	0.0020429241	0.9979571	99085.70	202.42458	395844.04	7993429.7
3	5	5	0.0001495433	2.50000000	0.0007474371	0.9992526	98883.28	73.90904	494231.62	7597585.6
4	10	5	0.0002220528	2.50000000	0.0011096478	0.9988904	98809.37	109.64360	493772.74	7103354.0
5	15	5	0.0003769833	2.50000000	0.0018831418	0.9981169	98699.73	185.86558	493033.97	6609581.3
6	20	5	0.0005328473	2.50000000	0.0026606923	0.9973393	98513.86	262.11507	491914.02	6116547.3
7	25	5	0.0005822885	2.50000000	0.0029072105	0.9970928	98251.75	285.85800	490544.63	5624633.3
8	30	5	0.0008543009	2.50000000	0.0042624011	0.9957376	97966.11	417.57085	488786.61	5134088.7
9	35	5	0.0011482983	2.50000000	0.0057250566	0.9942749	97548.54	558.47089	486346.51	4645302.1
10	40	5	0.0017609141	2.50000000	0.0087659803	0.9912340	96990.07	850.21301	482824.80	4158955.5
11	45	5	0.0028091802	2.50000000	0.0139479451	0.9860521	96139.85	1340.95339	477346.88	3676130.8
12	50	5	0.0038471765	2.50000000	0.0190526354	0.9809474	94798.90	1806.16886	469479.07	3198783.9
13	55	5	0.0059373791	2.50000000	0.0292526847	0.9707473	92992.73	2720.28702	458162.93	2729304.8
14	60	5	0.0083823025	2.50000000	0.0410512525	0.9589487	90272.44	3705.79687	442097.72	2271141.9
15	65	5	0.0134386286	2.50000000	0.0650090615	0.9349009	86566.65	5627.61645	418764.19	1829044.1
16	70	5	0.0187558214	2.50000000	0.0895787972	0.9104212	80939.03	7250.42097	386569.10	1410279.9
17	75	5	0.0317273336	2.50000000	0.1469785727	0.8530214	73688.61	10830.64659	341366.43	1023710.8
18	80	5	0.0578601040	2.50000000	0.2527414095	0.7472586	62857.96	15886.81005	274572.79	682344.4
N/A	N/A	N/A	0.1151898489	N/A	1.0000000000	0.0000000000	46971.15	46971.15250	407771.63	407771.6

Tabla de mortalidad femenina Hidalgo 2021

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
1	0	1.0009434032	0.0794153	0.0093528066	0.9906472	100000.00	935.28066	99138.99	7694972.5	76.949725
2	1	4.00004241920	1.5363209	0.0016949667	0.9983050	99064.72	167.91437	395845.19	7595833.5	76.675466
3	5	5.0001348152	2.5000000	0.0006738491	0.9993262	98896.80	66.64152	494317.42	7199988.3	72.803042
4	10	5.0002470902	2.5000000	0.0012346884	0.9987653	98830.16	122.02446	493845.76	6705670.9	67.850448
5	15	5.0004663463	2.5000000	0.0023297161	0.9976710	98708.14	229.89285	492965.96	621825.1	62.931235
6	20	5.0006790959	2.5000000	0.0033897245	0.9966103	98478.25	333.81412	491556.70	5718859.1	58.072309
7	25	5.0010824666	2.5000000	0.0053977261	0.9946023	98144.43	529.75677	489397.77	5227302.5	53.261325
8	30	5.0011404703	2.5000000	0.0056861395	0.9943139	97614.68	555.05067	486685.75	4737904.7	48.536807
9	35	5.0018437972	2.5000000	0.0091766859	0.9908233	97059.62	890.68569	483071.41	4251218.9	43.800076
10	40	5.0026056809	2.5000000	0.0129440841	0.9870559	96168.94	1244.81883	477322.65	3768147.5	39.182584
11	45	5.0040288134	2.5000000	0.0199431985	0.9800568	94924.12	1893.09057	469887.87	3290414.9	34.663633
12	50	5.0057971583	2.5000000	0.0285717046	0.9714283	93031.03	2658.05509	458510.01	2820527.0	30.318132
13	55	5.0094386669	2.5000000	0.0461054005	0.9538946	90372.97	4166.88218	441448.17	2362017.0	26.136320
14	60	5.0141932419	2.5000000	0.0685305303	0.9314695	86206.29	5907.76292	416622.05	1920568.8	22.737755
15	65	5.0192183331	2.5000000	0.0916865108	0.9083135	80298.53	7362.29197	383086.92	1504306.8	18.733927
16	70	5.0287370409	2.5000000	0.1340543883	0.8659456	72936.24	9777.42268	340237.63	1121219.9	15.372603
17	75	5.0423623632	2.5000000	0.1915278818	0.8084721	63158.81	12096.67398	285552.39	780882.2	12.365372
18	80	5.0659350838	2.5000000	0.2830226187	0.7169774	51062.14	14451.74077	219181.35	495429.8	9.702489
19	N/A	0.1325270606	N/A	1.0000000000	0.0000000000	36610.40	36610.39990	276248.49	276248.5	7.545629

Tabla de mortalidad masculina Hidalgo 2010

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
1	0	1	0.0145152963	0.08395906	0.014324825	0.9856752	100000.00	1432.4825	98687.79	7433430.0
2	1	4	0.0006410615	1.69187507	0.002560457	0.9974395	98567.52	252.3779	393687.55	7334742.2
3	5	5	0.0003607991	2.50000000	0.001802370	0.9981976	98315.14	177.2003	491132.70	6941054.6
4	10	5	0.0003272501	2.50000000	0.001634913	0.9983651	98137.34	160.4470	490288.58	6449921.9
5	15	5	0.0009954544	2.50000000	0.004964916	0.9950351	97977.49	486.4500	488671.34	5959633.3
6	20	5	0.0014286100	2.50000000	0.007117629	0.9928824	97491.04	693.9051	485720.45	5470962.0
7	25	5	0.0020298266	2.50000000	0.010097890	0.9899021	96797.14	977.4469	481542.07	4985241.6
8	30	5	0.0020534415	2.50000000	0.010214769	0.9897852	95819.69	978.7760	476651.51	4503699.5
9	35	5	0.0024643783	2.50000000	0.012246442	0.9877536	94840.91	1161.4637	471300.91	4027048.0
10	40	5	0.0034058774	2.50000000	0.016885611	0.9831144	93679.45	1581.8348	464442.67	3555747.1
11	45	5	0.0046923313	2.50000000	0.023189623	0.9768104	92097.62	2135.7090	455148.81	3091304.4
12	50	5	0.0071256254	2.50000000	0.035004554	0.9649954	89961.91	3149.0764	441936.84	2636155.6
13	55	5	0.0107174195	2.50000000	0.052188775	0.9478112	86812.83	4530.6553	422737.51	2194218.8
14	60	5	0.0136113389	2.50000000	0.065817049	0.9341830	82282.18	5415.5700	397871.95	1771481.2
15	65	5	0.0220947892	2.50000000	0.104691125	0.9530389	76866.61	8047.2514	364214.90	1373609.3
16	70	5	0.0297614762	2.50000000	0.138502299	0.8614977	68819.35	9531.6387	320267.67	1009394.4
17	75	5	0.0505541301	2.50000000	0.224408686	0.7755913	59287.72	13304.6782	263176.88	689126.7
18	80	5	0.0740709900	2.50000000	0.312489022	0.6875110	45983.04	14369.1942	193992.20	425949.8
19	N/A	N/A	0.1362914492	N/A	1.000000000	0.0000000	31613.84	31613.8426	231957.64	231957.6

Tabla de mortalidad masculina Hidalgo 2019

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
1	0	1	0.0131532064	0.08030321	0.012995994	0.9870040	100000.00	1299.5994	98804.76	7501911.8
2	1	4	0.0004892093	1.68803943	0.001954627	0.9980454	98700.40	192.9224	394355.57	7403107.0
3	5	5	0.0002860346	2.50000000	0.001429151	0.9985708	98507.48	140.7821	492185.44	7008751.4
4	10	5	0.0002937986	2.50000000	0.001467915	0.9985321	98366.70	144.3939	491472.50	6516566.0
5	15	5	0.0010478073	2.50000000	0.005225349	0.9947747	98222.30	513.2458	489828.40	6025093.5
6	20	5	0.0019280035	2.50000000	0.009593776	0.9904062	97709.06	937.3988	486201.78	5535261.1
7	25	5	0.0026209413	2.50000000	0.013019399	0.9869806	96771.66	1259.9088	480708.52	5049063.3
8	30	5	0.0025218187	2.50000000	0.012530097	0.9874699	95511.75	1196.7715	474566.82	4568354.8
9	35	5	0.0031397806	2.50000000	0.015576635	0.9844234	94314.98	1469.1100	467902.11	4093788.0
10	40	5	0.0035264655	2.50000000	0.017478236	0.9825218	92845.87	1622.7820	460172.38	3625885.9
11	45	5	0.0045512971	2.50000000	0.022500470	0.9774995	91223.09	2052.5623	450984.02	3165713.5
12	50	5	0.0066157183	2.50000000	0.032540396	0.9674596	89170.52	2901.6441	438598.50	2714729.5
13	55	5	0.0096798617	2.50000000	0.047255736	0.9527443	86268.88	4076.6994	421152.65	2276131.0
14	60	5	0.0139493235	2.50000000	0.067396286	0.9326037	82192.18	5539.4476	397112.28	1854978.3
15	65	5	0.0182550611	2.50000000	0.087291525	0.9127085	76652.73	6691.1339	366535.82	1457866.0
16	70	5	0.0282159826	2.50000000	0.131783884	0.8682161	69961.60	9219.8111	326758.46	1091330.2
17	75	5	0.0410736439	2.50000000	0.186243928	0.8137561	60741.79	11312.7890	275426.96	764571.7
18	80	5	0.0681319400	2.50000000	0.291080075	0.7089199	49429.00	14387.7964	211175.50	489144.8
19	N/A	N/A	0.1260614159	N/A	1.000000000	0.0000000	35041.20	35041.2015	277969.28	277969.3

Tabla de mortalidad masculina Hidalgo 2021

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
1	0	1	0.0111433129	0.07490865	0.011029613	0.9889704	100000.00	1102.9613	98979.66	6944559.3
2	1	4	0.0004954842	1.68237957	0.001979663	0.9980203	98897.04	195.7829	395134.40	6845579.6
3	5	5	0.0002061012	2.50000000	0.001029975	0.9989700	98701.26	101.6599	493252.13	6450445.2
4	10	5	0.0002898229	2.50000000	0.001448065	0.9985519	98599.60	142.7786	492641.03	5957193.1
5	15	5	0.0008125593	2.50000000	0.004054560	0.9959454	98456.82	399.1991	491286.09	5464552.1
6	20	5	0.0017423296	2.50000000	0.008673866	0.9913261	98057.62	850.5387	488161.74	4973266.0
7	25	5	0.0028440635	2.50000000	0.014119923	0.9858801	97207.08	1372.5564	482604.01	4485104.2
8	30	5	0.0037802460	2.50000000	0.018724274	0.9812757	95834.52	1794.4319	474686.54	4002500.2
9	35	5	0.0045977075	2.50000000	0.022724225	0.9772758	94040.09	2136.9882	464857.99	3527813.7
10	40	5	0.0061577482	2.50000000	0.030321954	0.9696780	91903.10	2786.6816	452548.81	3062955.7
11	45	5	0.0086321679	2.50000000	0.042249086	0.9577509	89116.42	3765.0874	436169.39	2610406.9
12	50	5	0.0119916454	2.50000000	0.058213051	0.9417869	85351.33	4968.5616	414335.27	2174237.5
13	55	5	0.0164158458	2.50000000	0.078843521	0.9211565	80382.77	6337.6608	386069.71	1759902.3
14	60	5	0.0233000872	2.50000000	0.110087798	0.8899122	74045.11	8151.4633	349846.90	1373832.5
15	65	5	0.0308871038	2.50000000	0.143365181	0.8566348	65893.65	9446.8548	305851.10	1023985.6
16	70	5	0.0451472602	2.50000000	0.202841910	0.7971581	56446.79	11449.7754	253609.53	718134.5
17	75	5	0.0589822121	2.50000000	0.257013063	0.7429869	44997.02	11564.8215	196073.04	464525.0
18	80	5	0.0919914829	2.50000000	0.373955591	0.6260444	33432.20	12502.1569	135905.59	268452.0
19	N/A	N/A	0.1579072911	N/A	1.000000000	0.0000000	20930.04	20930.0398	132546.38	132546.4

Resultados del análisis por indicadores y COVID

I. Supervivencia masculina

La supervivencia masculina presenta niveles inferiores a los de las mujeres en todos los años analizados. Entre 2010 y 2019 existía una mejora gradual; sin embargo, en 2021 se observa una disminución importante.

La caída de la curva de supervivencia masculina es más pronunciada que la femenina, lo que sugiere que los hombres fueron más afectados por la pandemia.

Este resultado coincide con estudios epidemiológicos internacionales que muestran una mayor vulnerabilidad masculina ante el COVID-19 debido a:

- Mayor prevalencia de enfermedades crónicas.
- Diferencias biológicas e inmunológicas.
- Mayor exposición laboral y social.
- Menor búsqueda oportuna de atención médica.

II. Esperanza de vida masculina

La esperanza de vida masculina experimenta un deterioro notable en 2021.

En comparación con 2019, la reducción es más marcada que en mujeres, lo que evidencia que el impacto de la pandemia fue particularmente severo en la población masculina.

La caída de la esperanza de vida refleja un exceso de mortalidad concentrado principalmente en adultos y adultos mayores. Además, pone de manifiesto el retroceso temporal de los avances sanitarios acumulados durante la década previa.

III. Número de hombres sobrevivientes

El número de sobrevivientes masculinos disminuye más rápidamente conforme avanza la edad.

La curva de 2021 muestra un descenso mucho más acelerado respecto a 2010 y 2019, especialmente después de los 40 y 50 años.

Esto indica que:

- El COVID-19 incrementó fuertemente la mortalidad masculina.
- La pérdida de sobrevivientes fue más intensa en hombres adultos.

- El efecto de la pandemia alteró significativamente la estructura de supervivencia.

El análisis comparativo permite concluir que:

- Las mujeres mantienen mejores indicadores de supervivencia y esperanza de vida.
- Los hombres presentan mayores tasas de mortalidad y probabilidad de muerte.
- El impacto del COVID-19 fue más severo en hombres.
- La reducción de la esperanza de vida masculina fue más intensa.

Estas diferencias son coherentes con los patrones demográficos y epidemiológicos observados a nivel nacional e internacional durante la pandemia.

Como conclusión, los resultados evidencian cómo una emergencia sanitaria puede alterar de manera rápida y profunda la dinámica demográfica de una población.